

机械原理选择小课题集

按章节汇总公式、变量含义、做题方法线、去重客观小课题与教材定位

目录

使用说明	2
1 第三章	2
2 第五章	3
3 第六章	4
4 第七章	5
5 第八章	6
6 第十章	8
7 第十一章	10
8 第十二章	11

使用说明

收录口径

本册收录已结构化并可核验的往年卷客观小题，包括选择题、填空式选择题和判断题。同一考点的重复题不重复展开，而是在题卡标题中标注出现次数和来源卷。

1 第三章

公式入口：变量、意义和使用场景	
公式	$F = 3n - 2P_L - P_H$
变量	F ：机构自由度； n ：活动构件数； P_L ：低副数； P_H ：高副数。
意义	计算平面机构独立运动数，判断是否需要补充原动件或是否存在多余约束。
用在	自由度、确定运动条件、复合铰链/局部自由度/虚约束判断。
公式	$F = \text{原动件数}$
变量	F ：机构自由度；原动件数：独立输入运动个数。
意义	机构具有确定运动的必要条件。若原动件少于或多于自由度，都不能得到唯一确定运动。
用在	机构、主动件、从动件、确定运动条件类填空/判断。

做题方法线

先数活动构件，再找低副/高副；复合铰链按同时相连构件数修正；最后用 $F = \text{原动件数}$ 判断确定运动。

01 第三章 出现 1 次：E 卷	
题目	机构、主动件、从动件和确定运动条件。答案/结论 机构是具有确定相对运动的构件系统；从动件按主动件规律运动；运动数等于从动件独立运动数。
信号	机构定义和 $F = \text{原动件数}$
方法线	先定位第三章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。
解析	机构是具有确定相对运动的构件系统；从动件按主动件规律运动；运动数等于从动件独立运动数。
教材定位	上册第三章机构的组成和结构分析；PDF 页 67
原文锚点	和 y 轴的转动 θ , 和 θ , 以及沿 z 轴的移动 S , 故公共约束度 $M=3$ 。由式 (3-9) 得机构自由度
来源	机原往年题 e/e-1.png
迁移题	给一机构自由度计算结果，判断需要几个原动件。

对图 3-20b 所示全部由移动副组成的机构，由于各构件共同失去了绕三个坐标轴的转动 ϕ 、 θ_y 、 θ_z ，以及沿 z 轴的移动 S_z ，故公共约束度 $M=4$ 。因 $n=2$ 、 $p_5=3$ ，故 $F=(6-4)n-(5-4)p_5=2\times 2-1\times 3=1$ 。

判断各种空间机构的公共约束可以有各种方法，如直观判断法、查表法和计算法等，但对于各运动副轴线任意配置的空间机构，则一般不存在公共约束。实际机械中常用的大多是 $F=0$ 的一般空间机构以及 $M=3$ 的平面和球面机构。

四、机构具有确定运动的条件

由计算机构的自由度可知，当所得的自由度小于或等于零时，机构的构件间不可能产生相对运动，机构将蜕化为刚性桁架或超静定桁架；当机构的自由度大于零时，若主动件的独立运动数大于自由度，则将导致机构遭到损坏；反之，若主动件的独立运动数小于机构的自由度，机构的运动将变得不确定或做无规则的运动，因而失去应用价值；只有当主动件的独立运动数等于机构的自由度时，机构才有确定的运动。设由平面或空间机构自由度计算式求得机构自由度 $F=2$ ，则必须使机构采用两个运动彼此独立的主动（输入）杆，机构才有完全确定的运动。

教材局部截图

2 第五章

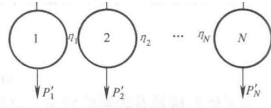
公式入口：变量、意义和使用场景	
公式	$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}, \quad \eta_{series} = \prod_i \eta_i$
变量	η : 效率; P_{out} : 有效输出功率; P_{in} : 输入功率; η_i : 第 i 个串联系统效率。
意义	效率是有用功率占输入功率的比例; 串联系统每经过一级都会再乘一次效率。
用在	串联机器越多总效率越低; 并联系统需按功率分配看加权效率。
公式	$\eta \leq 0 \Rightarrow$ 自锁
变量	η : 机构效率。
意义	从效率角度看, 自锁表示反行程不能靠外载驱动机构运动。
用在	自锁条件、摩擦角、总反力方向判断。

做题方法线

效率题先判断串联还是并联; 串联直接相乘, 并联看各支路功率分配; 自锁题从反行程是否能运动判断。

02 | 第五章 | 出现 2 次: A 卷, D 卷

题目 效率相同机器并联/串联时机组效率变化。**答案/结论** 串联环节越多总效率越低; 并联机组效率与各支路效率和功率分配有关, 相同效率并联时不因并联数量改变。

信号	串联效率相乘、并联效率按功率分配加权
方法线	先定位第五章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。
解析	串联环节越多总效率越低；并联机组效率与各支路效率和功率分配有关，相同效率并联时不因并联数量改变。
教材定位	上册第五章平面机构的力分析 / 机械效率；PDF 页 126
原文锚点	组成的机器，其总效率等于组成该机器的各机构的效率的连乘积。因效率小于 1，故串联机
来源	机原往年题 a/a-1.png; 机原往年题 d/d-1.png
迁移题	给两级串联传动和两支路并联传动，分别写总效率公式。
2. 并联机组的效率 如图 5-11 所示，设有 N 个机器互相并联，各个机器的输入功率分别为 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_N$，输出功率分别为 $P'_1, P'_2, P'_3, \dots, P'_N$，效率分别为 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \dots, \eta_N$，则总输入功率 P_d 和总输出功率 P_r 分别为 $P_d = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_N$，$P_r = P_1 \eta_1 + P_2 \eta_2 + P_3 \eta_3 + \dots + P_N \eta_N$。所以，总效率为 $\eta = \frac{P_r}{P_d} = \frac{P_1 \eta_1 + P_2 \eta_2 + P_3 \eta_3 + \dots + P_N \eta_N}{P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_N} \quad (5-75)$ 上式表明，并联机组（器）的总效率不仅与机组（器）中每个机器（构）各自的效率有关，而且与每个机器（构）所传递的功率有关。设组成并联机组（器）的各个机器（构）中效率最高者为 $\eta_{\max}$，最低者为 $\eta_{\min}$，则机组（器）的总效率为 $\eta_{\min} < \eta < \eta_{\max}$。若并联机组（器）中每个机器（构）的效率都相等，则无论并联多少个机器（构），也无论各个机器（构）传递的功率为多少，并联机组（器）的总效率总是等于机组（器）中任一机器（构）传递的功率为多少。  图 5-11 并联机组的效率	
教材局部截图	

3 第六章

公式入口：变量、意义和使用场景	
公式	$l_{\min} + l_{\max} \leq l' + l''$
变量	$l_{\min}$ ：最短杆； $l_{\max}$ ：最长杆； l', l'' ：其余两杆长度。
意义	铰链四杆机构存在整转副的杆长条件，是判断曲柄存在性的入口。
用在	曲柄摇杆、双曲柄、双摇杆类型判断。
公式	$K = \frac{180^\circ + \theta}{180^\circ - \theta}, \quad \alpha + \gamma = 90^\circ$
变量	K ：行程速比系数； θ ：极位夹角； α ：压力角； γ ：传动角。
意义	极位夹角决定急回程度；压力角与传动角互余，传动角越大传力越好。
用在	急回、死点、压力角、传动角、极位夹角类选择/作图题。

做题方法线
四杆机构先排杆长条件，再看固定哪一杆；压力角/传动角题先写互余关系。

03 | 第六章 | 出现 1 次: G 卷

题目	用位移矩阵法综合 R-R 型导引机构时约束方程写法。答案/结论 R-R 型导引机构综合需要根据给定位置列定长约束方程。
信号	刚体导引机构综合与位移矩阵
方法线	先定位第六章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。
解析	R-R 型导引机构综合需要根据给定位置列定长约束方程。
教材定位	上册第六章连杆机构；PDF 页 180
原文锚点	6-12 用位移矩阵法综合刚体导引平面连杆机构时，给定刚体的三个位置并已知平面位
来源	机原往年题 g/g-1.png
迁移题	说明位移矩阵和相对位移矩阵分别用于哪类综合问题。

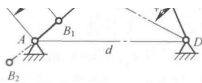


图 6-65 习题 6-10 图

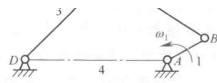


图 6-66 习题 6-11 图

- 1) 杆 3 的最小长度 $(l_3)_{\min}$ 。
- 2) 当 $l_3 = 60\text{mm}$ 时，在图上标出当曲柄 1 为主动时，机构的最小传动角 $\gamma_{\min}$ 和极位夹角 θ ，并由图量取 θ 求出行程速度变化系数 K 的大小。
- 6-12 用位移矩阵法综合刚体导引平面连杆机构时，给定刚体的三个位置并已知平面位移矩阵 D_{ij} 。要求：
- 1) 请写出导引构件是 P—R 杆时的定斜率约束方程。
- 2) 说明这里的 j 等于多少？并写出用 b_i 和 D_{ij} 表示的求 b_j 的公式。
- 3) 请说明定斜率约束方程中的 θ 、 b_{1x} 、 b_{1y} 、 b_{2x} 和 b_{2y} 的物理意义。并说明其中哪些是待求的未知量，在这些未知量中可预先给定几个？

教材局部截图

4 第七章

公式入口：变量、意义和使用场景

公式	$\alpha \leq [\alpha]$
变量	α : 凸轮压力角; $[\alpha]$: 许用压力角。
意义	压力角过大时有效推力变差、导路反力增大，凸轮机构易卡滞或磨损。
用在	基圆半径、偏置方向、从动件类型与压力角大小判断。
公式	$r_b \uparrow \Rightarrow \alpha \downarrow$
变量	r_b : 基圆半径; α : 压力角。
意义	在相同运动规律下，增大基圆通常可降低压力角，但会增大机构尺寸。
用在	平底/滚子/尖顶从动件、推程压力角优化题。

做题方法线

凸轮题先圈从动件类型、导路位置、基圆半径；问压力角就看有效推力方向与速度方向夹角。

04 | 第七章 | 出现 2 次: A 卷, D 卷

题目	平底直动从动件盘形凸轮机构中, 压力角与推程压力角变化。答案/结论 常值; 减小
信号	平底从动件压力角、基圆半径与推程压力角
方法线	先定位第七章的公式/判据, 再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。
解析	平底垂直导路的平底从动件凸轮压力角通常为常值; 基圆半径相同时, 合理配置可减小推程压力角。
教材定位	上册第七章凸轮机构; PDF 页 203
原文锚点	第七章凸轮机构……………193
来源	机原往年题 a/a-1.png; 机原往年题 d/d-1.png
迁移题	比较尖顶、滚子、平底从动件在压力角和轮廓设计上的差异。

图 7-26 直动滚子从动件盘形凸轮机构压力角 α 的示意图。图中展示了凸轮轮廓、滚子、导路中心线、基圆、偏距 e 、压力角 α 以及位移 s 等几何参数。

直动滚子从动件盘形凸轮机构处于推程任一位置时的压力角 α 如图 7-26 所示。由速度瞬心法可知, 图中 P 点为凸轮与从动件的相对速度瞬心。由式 (7-17) 可知 $OP = ds/d\varphi$, 因此直动从动件盘形凸轮机构压力角 α 的计算公式为

$$\tan \alpha = \frac{PD}{BD} = \frac{|OP \mp e|}{s_0 + s} = \frac{|ds/d\varphi \mp e|}{\sqrt{r_0^2 - e^2} + s} \quad (7-20)$$

式中, $ds/d\varphi$ 为位移曲线的斜率。偏距 e 前面的符号应为: 凸轮沿逆时针方向转动, 则当从动件导路中心偏在凸轮轴右侧时, 推程取减号, 回程取加号; 偏在左侧时, 推程取加号, 回程取减号。若凸轮沿顺时针方向转动, 则加减号的法与上述相反。

需注意的是, 由于凸轮廓线各点处的法线方向不同, 因而在一般情况下压力角 α 的大小随凸轮转角的位置不同而

教材局部截图

5 第八章

公式入口: 变量、意义和使用场景	
公式	$d = mz, \quad d_a = m(z + 2h_a^*)$
变量	d : 分度圆直径; d_a : 齿顶圆直径; m : 模数; z : 齿数; h_a^* : 齿顶高系数。
意义	标准直齿圆柱齿轮的基本尺寸关系, 选择题常由齿顶圆倒推分度圆。
用在	标准齿轮尺寸、齿顶圆直径、分度圆直径、中心距判断。
公式	$m_n = m_t \cos \beta, \quad z_v = \frac{z}{\cos^3 \beta}$
变量	m_n : 法面模数; m_t : 端面模数; β : 螺旋角; z_v : 当量齿数。
意义	斜齿轮以法面参数为标准参数, 强度和齿形常转化到法面或当量齿轮分析。
用在	斜齿轮标准参数、当量齿数、法面/端面概念题。

做题方法线

齿轮机构题先分标准直齿、变位、斜齿; 尺寸题从 $d=mz$ 和 $d_a=m(z+2h_a^*)$ 入手。

05 | 第八章 | 出现 2 次: A 卷, D 卷

题目 斜齿圆柱齿轮的模数和压力角标准值规定在何处。答案/结论 斜齿圆柱齿轮以法面模数、法面压力角为标准值。

信号 斜齿轮法面参数为标准参数

方法线 先定位第八章的公式/判据, 再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。

解析 斜齿圆柱齿轮以法面模数、法面压力角为标准值。

教材定位 上册第八章齿轮机构 / 下册第十八章齿轮传动; PDF 页 237

原文锚点 斜齿圆柱齿轮的齿廓面是这样形成的 (图 8-31b): 当发生面 S 沿基圆柱做纯滚动时,

来源 机原往年题 a/a-1.png; 机原往年题 d/d-1.png

迁移题 说明法面模数、端面模数、螺旋角在斜齿轮几何计算中的关系。

在斜齿圆柱上, 与轴线垂直的平面称为端面, 与刀具圆柱上的螺旋线垂直的平面称为法面。端面中的参数和法向参数分别加以下标 “t” 和 “n”。加工时, 刀具是沿着螺旋线方向运动的, 所以斜齿轮法线方向的压力角、模数、齿顶高系数等参数应该是与刀具参数相同的标准值, 它们分别称为法向压力角、法向模数、法向齿顶高系数等。然而, 大部分几何尺寸是用端面参数计算的, 所以, 需要建立法向参数和端面参数间的换算关系。

1. 螺旋角

图 8-32 是斜齿轮沿其分度圆柱的展开图, 图中阴影部分为轮齿, 空白部分为齿槽。b 为齿宽, P_x 为螺旋线的导程。由于各圆柱的直径不同, 而渐开螺旋面在各圆柱上的导程不同, 故各圆柱上的螺旋角是不同的。基圆柱和分度圆柱上的螺旋角分别为

$$\beta_b = \arctan(\pi d_b / P_x) \quad (8-33)$$

$$\beta = \arctan(\pi d / P_x) \quad (8-34)$$



教材局部截图

06 | 第八章 | 出现 1 次: G 卷

题目 标准直齿圆柱齿轮齿顶圆直径为 120 mm, 齿数 22, 则分度圆直径为 ____。

A 112 mm

B 108 mm

C 110 mm

D 115 mm

答案/结论 C 110 mm

信号 齿顶圆公式、标准中心距啮合角等于压力角

方法线 先定位第八章的公式/判据, 再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。

解析 标准齿轮 $d_a = m(z + 2h_a^*)$; 标准中心距安装时啮合角等于分度圆压力角。

教材定位 上册第八章齿轮机构; PDF 页 238

原文锚点 考虑到式 (8-36), 可得出法向的齿顶高系数

来源 机原往年题 g/g-1.png

迁移题 给 m 、 z 、 h_a^* , 计算 d 、 d_b 、 d_a 、 d_f 并判断中心距变化后的 α' 。

基本参数		z_1, z_2 $m_n, \alpha_n, h_{an}^*, c_n^*$ ——取标准值, 与直齿轮相同 β_1, β_2 —— $\beta_1 = -\beta_2$, 一般取 $8^\circ \sim 15^\circ$ x_{n1}, x_{n2} ——根据当量齿数选取
名称	符号	公式
端面模数	m_t	$m_t = m_n / \cos \beta$
端面分度圆压力角	α_t	$\tan \alpha_t = \tan \alpha_n / \cos \beta$
端面齿顶高系数	h_{at}^*	$h_{at}^* = h_{an}^* \cos \beta$
端面顶隙系数	c_t^*	$c_t^* = c_n^* \cos \beta$
当量齿数	z_v	$z_{v1} = z_1 / \cos^3 \beta \quad z_{v2} = z_2 / \cos^3 \beta$
端面变位系数	x_t	$x_{t1} = x_{n1} \cos \beta \quad x_{t2} = x_{n2} \cos \beta$
端面啮合角	α_t'	$\operatorname{inv} \alpha_t' = \frac{2(x_{t1} + x_{t2})}{\tan \alpha_n + \operatorname{inv} \alpha_n}$

教材局部截图

07 | 第八章 | 出现 2 次: A 卷, D 卷

题目	正变位渐开线直齿圆柱齿轮的分度圆半径和分度圆齿厚变化。答案/结论	不变; 加大信号
方法线	先定位第八章的公式/判据, 再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。	
解析	同一模数和齿数下分度圆半径不变; 正变位使分度圆齿厚增大。	
教材定位	上册第八章齿轮机构; PDF 页 230	
原文锚点	图 8-26 变位齿轮的齿厚变化	
来源	机原往年题 a/a-1.png; 机原往年题 d/d-1.png	
迁移题	列出正变位对齿根强度、齿顶厚、啮合角和中心距的影响。	

也不再相等。正变位齿轮分度圆上的齿厚变大, 槽宽变小; 负变位齿轮则反之。若变位系数为 x , 则由图 8-26 可看出, 分度圆齿厚变为

$$s = \frac{\pi m}{2} + 2xm \tan \alpha \quad (8-20)$$

虽然变位齿轮的分度圆直径和模数没变, 但由于刀具的移位, 齿根高变为

$$h_f = (h_a^* + c^* - x)m \quad (8-21)$$

齿根圆变了, 为了保持全齿高, 齿顶圆的尺寸当然也应当改变。但这个问题稍微复杂一些, 在后面再加以叙述。

变位齿轮的模数和压力角没变, 则基圆大小就不变。因此, 变位齿轮的齿廓和标准齿轮的齿廓是同一条渐开线, 只是正变位齿

教材局部截图

6 第十章

公式入口: 变量、意义和使用场景

公式	$\tau_{\text{Geneva}} = \frac{z-2}{2z}$
变量	τ : 槽轮运动系数; z : 槽轮槽数。
意义	单销外槽轮中从动槽轮的运动时间占一个周期的比例。
用在	槽轮槽数、运动/停歇时间、间歇运动特征判断。

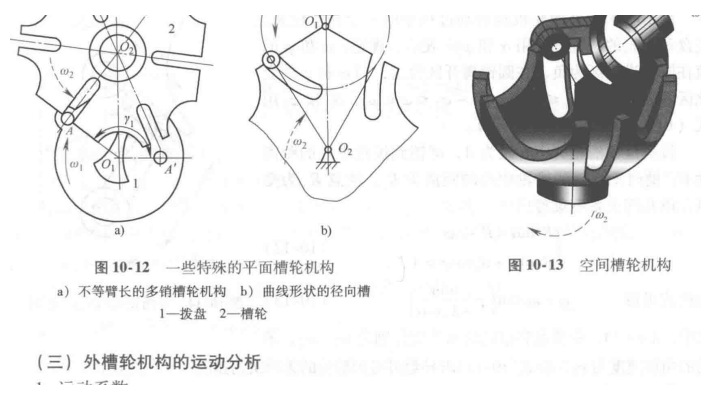
公式	$z \geq 3$
变量	z : 外槽轮槽数。
意义	外槽轮槽数过少会导致几何上无法形成合理间歇运动。
用在	单销外槽轮槽数下限类选择题。

做题方法线

间歇机构题先分棘轮、槽轮、不完全齿轮；槽轮题抓槽数、运动系数和冲击类型。

08 | 第十章 | 出现 2 次: F 卷, G 卷

题目	单销外槽轮机构中, 槽轮上径向槽的数目应 ____。
A 小于 3	B 大于 3
C 大于等于 2	D 大于等于 3
答案/结论	D 大于等于 3
信号	槽轮机构几何约束、间歇运动时间和冲击
方法线	先定位第十章的公式/判据, 再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。
解析	外槽轮槽数通常不少于 3; 槽轮机构由加速度突变引起柔性冲击, 若存在速度突变则为刚性冲击。
教材定位	上册第十章其他常用机构 / 槽轮机构; PDF 页 291
原文锚点	动更平稳。此外, 内槽轮机构所占的空间小。
来源	机原往年题 f/f-1.png; 机原往年题 g/g-1.png
迁移题	说明槽轮机构与棘轮机构的间歇运动差异。



教材局部截图

09 | 第十章 | 出现 2 次: A 卷, D 卷

题目	在步式棘轮机构中, 从动棘轮作何种运动, 适用于何种工况。答案/结论 单向间歇转动; 低速
----	---

信号	棘轮机构的间歇运动特征与适用场景
方法线	先定位第十章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。
解析	从动棘轮作单向间歇转动；常用于间歇进给、计数、防逆转等场合。
教材定位	上册第十章其他常用机构 / 棘轮机构；PDF 页 284
原文锚点	在各种机械中广泛应用着各种类型的间歇运动机构，如棘轮机构、槽轮机构、分度凸轮
来源	机原往年题 a/a-1.png; 机原往年题 d/d-1.png
迁移题	给出棘轮、槽轮、不完全齿轮三种机构，比较其运动连续性和适用场景。

机器人机构一节中扼要介绍机构的组成、类型和特点，以及机器人机构运动分析的基本概念和方法。在螺旋机构一节中扼要介绍该机构的功能、特点及差动螺旋机构和复式螺旋机构的工作原理和应用。

第一节 间歇运动机构

在各种机械中广泛应用着各种类型的间歇运动机构，如棘轮机构、槽轮机构、分度凸轮机构等。该类机构的特点是将主动构件的连续回转运动或往复摆动，转换为从动构件的间歇回转运动或直线运动。棘轮机构是一种应用历史很久的间歇运动机构。分度凸轮机构是 20 世纪 50 年代后逐步发展起来的一种新型间歇运动机构，由于该机构具有高转速、高定位精度的特点，目前已在印刷、医药食品包装以及电子元器件组装等各种自动机械中得到广泛应用。

一、对间歇运动机构的基本要求

教材局部截图

7 第十一章

公式入口：变量、意义和使用场景	
公式	$\delta = \frac{\omega_{\max} - \omega_{\min}}{\omega_m}, \quad J_F = \frac{\Delta W_{\max}}{\delta \omega_m^2}$
变量	δ ：速度不均匀系数； $\omega_{\max}, \omega_{\min}, \omega_m$ ：最大、最小、平均角速度； J_F ：飞轮转动惯量； $\Delta W_{\max}$ ：最大盈亏功。
意义	飞轮通过储放能量减小周期性速度波动，但不能完全消除波动。
用在	飞轮作用、速度波动、等效力矩与飞轮惯量判断。

做题方法线
飞轮题只解决周期性速度波动，不能改变非周期性波动；计算题再进盈亏功。

10 第十一章 出现 3 次：E 卷, F 卷, G 卷	
题目	安装飞轮后，机械系统的周期性速度波动将 ____。
A 减小	B 消除
C 增大	
答案/结论	A 减小

信号	飞轮、周期性速度波动、静/动平衡条件
方法线	先定位第十一章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。
解析	飞轮减小周期性速度波动；动平衡需满足惯性力和惯性力矩平衡，静平衡只需惯性力合力为零。
教材定位	上册第十一章机械系统动力学 / 第十二章机械的平衡；PDF 页 335
原文锚点	与 wmx。为调节系统的周期性速度波动，设所安装飞轮的等效转动惯量为 J_F ，则
来源	机原往年题 e/e-1.png; 机原往年题 f/f-1.png; 机原往年题 g/g-1.png
迁移题	判断不论平衡质量如何分布，只在任意平面加一个平衡质量能否达到动平衡。
11-5a 中的阴影面积 $-f_1$；而在 c 点，系统具有最大的动能增量 $\Delta E_{\max}$ 或最大的盈功 $\Delta W_{\max}$，其值等于图 11-5a 中的阴影面积 $+f_2$ 与 $-f_1$ 之和。两者之差称为系统的最大盈亏功 W_n，即 $W_n = \Delta W_{\max} - \Delta W_{\min} = \int_{\varphi_b}^{\varphi_c} [M_{ed}(\varphi) - M_{er}(\varphi)] d\varphi \quad (11-38)$ 若忽略等效转动惯量中的变量部分（即设 J_e 为常数），则 ω_b、ω_c 分别对应于系统的 $\omega_{\min}$ 和 $\omega_{\max}$。为调节系统的周期性速度波动，设所安装飞轮的等效转动惯量为 J_F，则 $W_n = \Delta E_{\max} - \Delta E_{\min} = \frac{1}{2}(J_e + J_F)(\omega_{\max}^2 - \omega_{\min}^2) = (J_e + J_F)\omega_m^2 \delta \quad (11-39)$ 安装飞轮后，系统的速度波动系数为 $\delta = \frac{W_n}{\omega_m^2(J_e + J_F)} \quad (11-40)$ 为确保安装飞轮后机械系统的速度波动程度在允许的范围内，必须满足 $\delta \leq [\delta]$，则应安装飞轮的等效转动惯量为 $J_F \geq \frac{W_n}{\omega_m^2[\delta]} - J_e \quad (11-41)$ 教材局部截图	

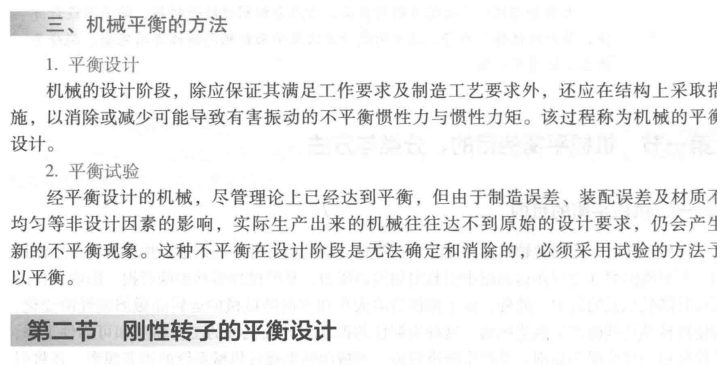
8 第十二章

公式入口：变量、意义和使用场景	
公式	$\sum m_i r_i = 0, \quad \sum m_i r_i l_i = 0$
变量	m_i ：第 i 个偏心质量； r_i ：质径； l_i ：到选定平衡基面的轴向距离。
意义	静平衡要求惯性力合力为零；动平衡还要求惯性力矩为零。
用在	静平衡/动平衡、单面/双面平衡、刚性转子宽径比判断。

做题方法线
平衡题先分静平衡和动平衡；动平衡同时满足力和力矩平衡，通常需要两个平衡基面。

11 第十二章 出现 3 次：A 卷, D 卷, G 卷	
题目	经动平衡设计的刚性转子 ____ 是静平衡的，经静平衡设计的刚性转子 ____ 是动平衡的。
A 必定，必定	B 必定，未必
C 未必，必定	D 未必，未必
答案/结论	B 必定，未必

信号	静平衡、动平衡和单/双面平衡
方法线	先定位第十二章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。
解析	宽径比较大的刚性转子通常需动平衡，至少在两个平衡基面上配置平衡质量。
教材定位	上册第十二章机械的平衡；PDF 页 342
原文锚点	若机构中含有做往复运动或一般平面运动的构件，其产生的惯性力、惯性力矩无法在构件上平衡。
来源	机原往年题 a/a-1.png; 机原往年题 d/d-1.png
迁移题	解释为什么动平衡又称双面平衡，静平衡又称单面平衡。



教材局部截图